

Status	Finished
Started	Monday, 4 May 2026, 5:00 PM
Completed	Monday, 4 May 2026, 5:03 PM
Duration	3 mins 22 secs
Grade	1.35 out of 1.50 (90%)

Question 1

Correct

Mark 0.30 out of 0.30

Da bi se kontinuirani zvučni signal mogao obrađivati i pohranjivati na računarima, proces digitalizacije mora proći kroz sljedeća dva obavezna koraka:

- ☐ A. Gama korekcija amplitudnog signala.
- ☒ B. Kvantizacija. ✓
- ☒ C. Uzorkovanje. ✓
- ☐ D. Progresivno skeniranje po linijama.

The correct answers are: Uzorkovanje., Kvantizacija.

Question 2

Correct

Mark 0.30 out of 0.30

Koji je glavni razlog uvođenja Diskretne Fourierove transformacije (DFT) u tehnikama kompresije i digitalne obrade?

- ☒ A. U mnogim modernim primjenama signal dat kao diskretan niz, a ne kontinuirana funkcija. ✓
- ☐ B. DFT rješava probleme analognih sistema u realnom vremenu brže od analognih filtara.
- ☐ C. Za računanje diskretnog spektra nije potrebno računati konvoluciju frekvencija.
- ☐ D. Transformacija pretvara skalarne veličine u negativne matrice.

The correct answer is: U mnogim modernim primjenama signal dat kao diskretan niz, a ne kontinuirana funkcija.

Question 3

Partially correct

Mark 0.15 out of 0.30

Impulsni odziv sistema, najčešće označen sa $h(t)$:

- ☐ A. $f(t) \otimes h(t)$ za pronalaženje izlaza $g(t)$.
- ☐ B. Je identičan ulaznom signalu za svaki mogući sistem.
- ☒ C. Predstavlja izlaz sistema kada se na njegov ulaz dovede kratki impuls - Diracova funkcija $\delta(t)$. ✓
- ☐ D. Matematički je jednak Fourierovoj transformaciji ulaza.

The correct answers are: Predstavlja izlaz sistema kada se na njegov ulaz dovede kratki impuls - Diracova funkcija $\delta(t)$., $f(t) \otimes h(t)$ za pronalaženje izlaza $g(t)$.

Question 4

Correct

Mark 0.30 out of 0.30

Šta se dešava usljed nedovoljne frekvencije uzorkovanja koja ne zadovoljava Nyquistov teorem?

- ☐ A. Amplituda rekonstruisanog signala raste u beskonačnost.
- ☒ B. Nastaje pojava lažnog niskofrekvencijskog signala pri rekonstrukciji. ✓
- ☒ C. Nastaje aliasing. ✓
- ☐ D. Sistem automatski povećava rezoluciju kvantizacije da nadoknadi grešku.

The correct answers are: Nastaje pojava lažnog niskofrekvencijskog signala pri rekonstrukciji., Nastaje aliasing.

Question 5

Correct

Mark 0.30 out of 0.30

Ponašanje bazilarne membrane u unutrašnjem uhu na zvučne podražaje karakteriziraju sljedeće osobine:

- ☒ A. Najviša frekvencija mehaničke rezonance nalazi se na njenom početku, pored ovalnog prozora. ✓
- ☒ B. Djeluje kao grubi mehaničko-neuralni spektralni analizator jer različite frekvencije pobuđuju različita mjesta na membrani. ✓
- ☐ C. Vibrira identičnom amplitudom po čitavoj svojoj dužini, bez obzira na frekvenciju zvuka.
- ☐ D. Najviša frekvencija rezonance nalazi se na najudaljenijem kraju bazilarne membrane.

The correct answers are: Najviša frekvencija mehaničke rezonance nalazi se na njenom početku, pored ovalnog prozora., Djeluje kao grubi mehaničko-neuralni spektralni analizator jer različite frekvencije pobuđuju različita mjesta na membrani.